

лабораторная работа 2

Основы информационной безопасности

Намруев М. С.

08 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

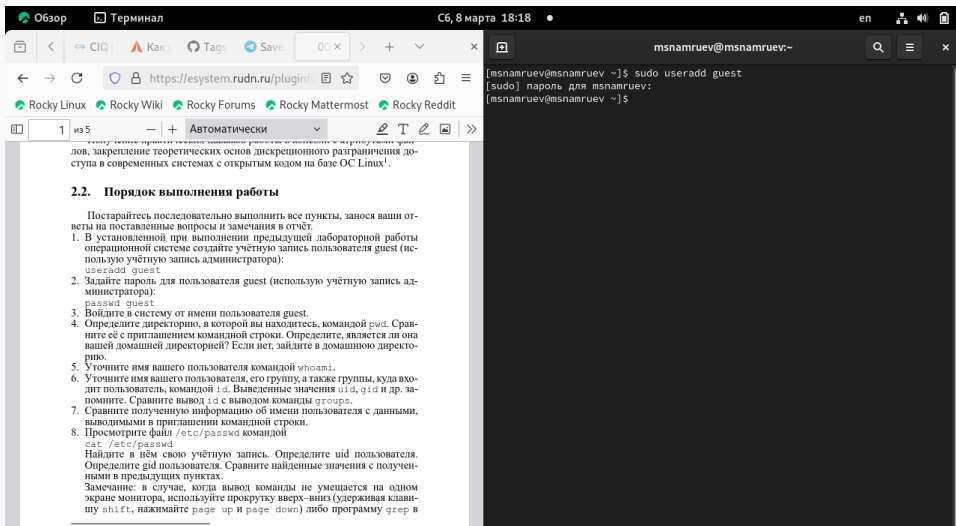
- Намруев Максим Саналович
- 2 курс студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132236035@rudn.ru
- <https://msnamruev.github.io/ru/>



Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux

Выполнение лабораторной работы

1. Создаю учетную запись guest



The screenshot shows a web browser window on the left and a terminal window on the right. The browser window displays a document titled "Порядок выполнения работы" (Order of work execution) with a list of instructions for creating a user. The terminal window shows the execution of the `sudo useradd guest` command and the subsequent password prompt.

2.2. Порядок выполнения работы

Постарайтесь последовательно выполнить все пункты, занося ваши ответы на поставленные вопросы и замечания в отчет.

1. В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создайте учётную запись пользователя guest (использую учётную запись администратора):
`useradd guest`
2. Задайте пароль для пользователя guest (использую учётную запись администратора):
`passwd guest`
3. Войдите в систему от имени пользователя guest.
4. Определите директорию, в которой вы находитесь, командой `pwd`. Сравните её с приглашением командной строки. Определите, является ли она вашей домашней директорией? Если нет, зайдите в домашнюю директорию.
5. Уточните имя вашего пользователя командой `whoami`.
6. Уточните имя вашего пользователя, его группу, а также группы, куда входит пользователь, командой `id`. Выведенные значения `uid`, `gid` и др. запомните. Сравните вывод `id` с выводом команды `groups`.
7. Сравните полученную информацию об имени пользователя с данными, выводимыми в приглашении командной строки.
8. Просмотрите файл `/etc/passwd` командой `cat /etc/passwd`. Найдите в нём свою учётную запись. Определите `uid` пользователя. Определите `gid` пользователя. Сравните найденные значения с полученными в предыдущих пунктах.

Замечание: в случае, когда вывод команды не уместается на одном экране монитора, используйте прокрутку вверх-вниз (удерживая клавишу `shift`, нажимайте `page up` и `page down`) либо программу `grep` в

```
[msnamruev@msnamruev ~]$ sudo useradd guest
[sudo] пароль для msnamruev:
[msnamruev@msnamruev ~]$
```

Выполнение лабораторной работы

2. Задаю пароль для пользователя Guest

```
[msnamruev@msnamruev ~]$ sudo useradd guest
[sudo] пароль для msnamruev:
[msnamruev@msnamruev ~]$ sudo passwd guest
[sudo] пароль для msnamruev:
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
Извините, но пароли не совпадают.
passwd: Ошибка при операциях с маркером проверки подлинности
[msnamruev@msnamruev ~]$ sudo passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль не прошел проверку орфографии - слишком простой
Повторите ввод нового пароля:
Извините, но пароли не совпадают.
passwd: Ошибка при операциях с маркером проверки подлинности
[msnamruev@msnamruev ~]$ sudo passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль не прошел проверку орфографии - на основе слова из словаря
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[msnamruev@msnamruev ~]$ sudo passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
```

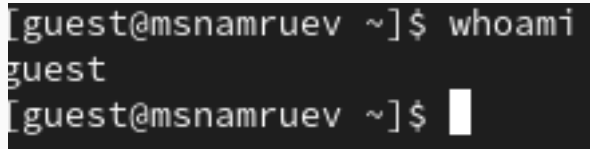
Выполнение лабораторной работы

3. Вхожу в систему в систему от имени пользователя guest
4. Определяю директорию, в которой нахожусь.

```
[guest@msnamruev ~]$ pwd  
/home/guest  
[guest@msnamruev ~]$ cd ~  
[guest@msnamruev ~]$ pwd  
/home/guest  
[guest@msnamruev ~]$
```

Рис. 3: pwd

5. Уточняю имя моего пользователя



```
[guest@msnamruev ~]$ whoami  
guest  
[guest@msnamruev ~]$
```

Рис. 4: whoami

Выполнение лабораторной работы

6. Уточняю имя пользователя и его группу командой `id`

```
[guest@msnamruev ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfine
d_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@msnamruev ~]$
```

Рис. 5: `id`

```
[guest@msnamruev ~]$ groups
guest
[guest@msnamruev ~]$
```

7. Сравниваю полученную информацию об имени пользователя с данными в приглашении командной строки.
8. Просматриваю файл /etc/passwd

```
guest:x:1001:1001:~/home/guest:/bin/bash
[guest@msnamruev ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001:~/home/guest:/bin/bash
[guest@msnamruev ~]$
```

Рис. 7: cat

9. Определяю существование в системе директории командой `ls -l /home/`

```
[guest@msnamruev ~]$ ls -l /home/
итого 8
drwx-----. 14 guest      guest      4096 мар  8 18:32 guest
drwx-----. 15 msnamruev msnamruev 4096 фев 22 00:21 msnamruev
[guest@msnamruev ~]$
```

Рис. 8: lowskill

Выполнение лабораторной работы

10. Проверяю какие расширенные атрибуты установлены в поддиректории
11. Создаю поддиректорию dir1
12. Снимаю с директории все атрибуты

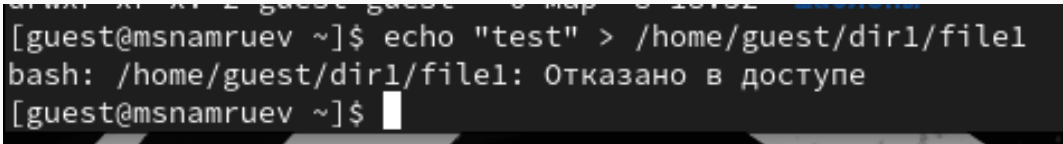
```
[guest@msnamruev ~]$ chmod 00 dir1
```

```
[guest@msnamruev ~]$ ls -l
```

```
итого 0
```

d-----	2	guest	guest	6	map	8	18:44	dir1
drwxr-xr-x	2	guest	guest	6	map	8	18:32	Видео
drwxr-xr-x	2	guest	guest	6	map	8	18:32	Документы
drwxr-xr-x	2	guest	guest	6	map	8	18:32	Загрузки
drwxr-xr-x	2	guest	guest	158	map	8	18:49	Изображения
drwxr-xr-x	2	guest	guest	6	map	8	18:32	Музыка
drwxr-xr-x	2	guest	guest	6	map	8	18:32	Общедоступные

13. Пытаюсь создать файл file1

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [guest@msnamruev ~]\$. The command entered is echo "test" > /home/guest/dir1/file1. The output is bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе. The prompt is repeated at the end of the line.

```
[guest@msnamruev ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
[guest@msnamruev ~]$
```

Рис. 10: echo

14. Заполняю таблицу Установленные права и разрешённые действия

	права директории	права файла	создание файла	удаление файла	запись в файл	чтение файла	смена директории	просмотр файлов в директории	переименование файла	смена атрибутов файла		
2	d(000)	d(000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	d(000)	d(100)	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	d(000)	d(200)	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	d(000)	d(300)	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	d(000)	d(400)	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	d(000)	d(500)	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	d(000)	d(600)	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	d(000)	d(700)	-	-	-	-	-	-	-	-		
0	d(100)	d(000)	-	-	-	-	-	-	-	+		
1	d(100)	d(100)	-	-	-	-	-	-	-	+		
2	d(100)	d(200)	-	-	+	-	-	-	-	+		
3	d(100)	d(300)	-	-	+	-	-	-	-	+		
4	d(100)	d(400)	-	-	-	+	-	-	-	+		
5	d(100)	d(500)	-	-	-	+	-	-	-	+		
6	d(100)	d(600)	-	-	+	+	-	-	-	+		
7	d(100)	d(700)	-	-	+	+	-	-	-	+		
8	d(200)	d(000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	d(200)	d(100)	-	-	-	-	-	-	-	-		
0	d(200)	d(200)	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	d(200)	d(300)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	d(200)	d(400)	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	d(200)	d(500)	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	d(200)	d(600)	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	d(200)	d(700)	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	d(300)	d(000)	+	+	-	-	+	-	+	+		
7	d(300)	d(100)	+	+	-	-	+	-	+	+		
8	d(300)	d(200)	+	+	+	-	+	-	+	+		

Рис. 11: excel

Выполнение лабораторной работы

15. На основании этой таблицы определяю те или иные минимальные необходимые права для выполнения операций внутри директории

операция	минимальное право на директорию	минимальное право на файл
создание файла	d(300)	d(000)
удаление файла	d(300)	d(000)
чтение файла	d(100)	d(400)
запись в файл	d(100)	d(200)
переименование файла	d(300)	d(000)
создание поддиректории	d(300)	d(000)
удаление поддиректории	d(300)	d(000)

Рис. 12: still excel

i waste my time